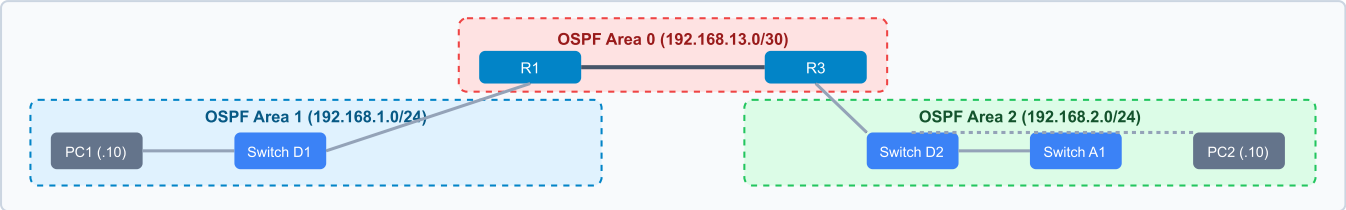
Demo Runbook & Technical Report

คู่มือรันคำสั่ง IPv4 ACLs (RACL, PACL, VACL) และรายงานวิเคราะห์สาเหตุปัญหา (RCA)

1. แผนผังเครือข่ายและตารางหมายเลขไอพี (Topology & Addressing)



อุปกรณ์	อินเทอร์เฟซ	IP Address / Subnet	Gateway	คำอธิบายหน้าที่
R1	G0/0/1, S0/1/0	192.168.1.1/24, 192.168.13.1/30	N/A	ABR เชื่อม Area 1 และ Area 0
R3	G0/0/1, S0/1/0, Lo0	192.168.2.1/24, 192.168.13.2/30, 192.168.3.1/24	N/A	ABR เชื่อม Area 2 และ Area 0
D1 / D2	VLAN 1	192.168.1.2/24 (D1), 192.168.2.2/24 (D2)	192.168.x.1	Distribution Switch (Layer 3/2)
A1 / PC1,2	VLAN 1 / NIC	192.168.2.3/24 (A1), 192.168.1.10 (PC1), 2.10 (PC2)	192.168.x.1	Access Switch & End Hosts

2. CLI Demo Runbook: ขั้นตอนการรันคำสั่ง (Standard & Extended ACLs)

ขั้นตอนที่ 2.1: Management Standard ACL บน R3

จำกัดสิทธิ์เข้าจัดการ Telnet บน R3 ให้สิทธิ์เฉพาะ PC1 (192.168.1.10) เท่านั้น พร้อมเปิด Logging

```
! คอนฟิก Standard ACL และผูกเข้ากับ Line VTY บน R3
R3(config)# ip access-list standard MGMT-TRAFFIC
R3(config-std-nacl)# permit host 192.168.1.10
R3(config-std-nacl)# deny any log
R3(config)# line vty 0 4
R3(config-line)# access-class MGMT-TRAFFIC in
```

ขั้นตอนที่ 2.2: Extended Named ACL บน R1 (Inter-Area Traffic Control)

ควบคุมทราฟฟิกข้ามจาก Area 1 ไป Area 2 (ขาเข้า) และกรองทราฟฟิกตอบกลับ (ขาออก)

```
! คอนฟิก ขาเข้า (Inbound) บน R1 Interface G0/0/1
R1(config)# ip access-list extended AREA1_TO_AREA2
R1(config-ext-nacl)# deny ip host 192.168.1.10 any ttl lt 25
R1(config-ext-nacl)# permit icmp host 192.168.1.10 192.168.2.0 0.0.0.255 echo
R1(config-ext-nacl)# permit tcp host 192.168.1.10 host 192.168.2.2 eq 23
R1(config-ext-nacl)# permit tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 host 192.168.2.3 eq 22
R1(config-ext-nacl)# permit tcp host 192.168.1.10 host 192.168.2.3 eq 80
R1(config-ext-nacl)# permit tcp host 192.168.1.10 host 192.168.2.3 eq 443
R1(config-ext-nacl)# deny ip any any

! คอนฟิก ขาออก (Outbound Return Traffic - Stateful Inspection)
R1(config)# ip access-list extended AREA2_TO_AREA1
R1(config-ext-nacl)# permit icmp 192.168.2.0 0.0.0.255 host 192.168.1.10 echo-reply
R1(config-ext-nacl)# permit tcp host 192.168.2.2 eq 23 host 192.168.1.10 established
R1(config-ext-nacl)# permit tcp host 192.168.2.3 eq 22 192.168.1.0 0.0.0.255 established
R1(config-ext-nacl)# permit tcp host 192.168.2.3 eq 80 host 192.168.1.10 established
R1(config-ext-nacl)# permit tcp host 192.168.2.3 eq 443 host 192.168.1.10 established
R1(config-ext-nacl)# deny ip any any log

! บังคับใช้ ACL ทั้งสองทิศทางบน Interface G0/0/1
R1(config)# interface g0/0/1
R1(config-if)# ip access-group AREA1_TO_AREA2 in
R1(config-if)# ip access-group AREA2_TO_AREA1 out
```

2. CLI Demo Runbook (ต่อ): Port ACL (PACL) และ VLAN ACL (VACL) บน D2

```
! 1. คอนฟิก Port ACL (PACL) บน พอร์ต G1/0/23 ของ Switch D2
D2(config)# ip access-list extended 123
D2(config-ext-nacl)# deny icmp any host 192.168.2.3
D2(config-ext-nacl)# deny tcp any host 192.168.2.2 eq 23
D2(config-ext-nacl)# permit ip any any
D2(config)# interface g1/0/23
D2(config-if)# ip access-group 123 in

! 2. คอนฟิก VLAN ACL (VACL) กรองทราฟฟิกภายใน VLAN 1 บน Switch D2
D2(config)# ip access-list extended D2ACL
D2(config-ext-nacl)# permit icmp host 192.168.2.2 host 192.168.2.3
D2(config-ext-nacl)# permit tcp host 192.168.2.2 host 192.168.2.3 eq 23
D2(config)# vlan access-map VACL 10
D2(config-access-map)# match ip address D2ACL
D2(config-access-map)# action drop
D2(config)# vlan access-map VACL 20
D2(config-access-map)# action forward
D2(config)# vlan filter VACL vlan-list 1
```

3. รายงานวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (Root Cause Analysis - RCA Report)

การวิเคราะห์เคสปัญหาจริงที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการทดสอบและสร้างข้อผิดพลาด (Fault Injection)

Incident #1: การเชื่อมต่อ HTTPS/SSH ขากลับจาก Area 2 ถูกบล็อก (Return Traffic Blocked)

อาการของปัญหา (Symptom): PC1 ส่ง TCP Connection Request ไปยัง A1 ได้ แต่เกิด Connection Timeout ไม่สามารถสร้างเซสชันได้สำเร็จ

การจำลองข้อผิดพลาด (Fault Injection): ละเว้นคีย์เวิร์ด `established` ในข้อกำหนด Extended ACL ขาออก (AREA2_TO_AREA1) บน R1

```
! Console Log บันทึกความผิดพลาดขากลับบน R1
*Mar 1 10:14:22.102: %SEC-6-IPACCESSLOGS: list AREA2_TO_AREA1 denied tcp 192.168.2.3(443) -> 192.168.1.10(49152
```

การวิเคราะห์สาเหตุหลัก (Root Cause): แพ็กเก็ตตอบกลับ SYN-ACK จาก A1 ถูก R1 ปฏิเสธตามกฎ Implicit Deny เนื่องจากไม่มีการตรวจจับ Flag ACK/RST ของ TCP

การแก้ไขปัญหาและภาพบันทึกหลังแก้ไข (Resolution Verification): เพิ่มคีย์เวิร์ด `established` ใน ACL ขาออกที่ R1

```
R1(config-ext-nacl)# permit tcp host 192.168.2.3 eq 443 host 192.168.1.10 established
R1# show ip access-lists AREA2_TO_AREA1
50 permit tcp host 192.168.2.3 eq 443 host 192.168.1.10 established (26 matches)
```

Incident #2: ความสับสนระหว่างการบังคับใช้ PACL บน Port L2 และ VACL บน Switch D2

อาการของปัญหา (Symptom): แม้จะตั้งค่า VACL เพื่อ Drop ทราฟฟิก ICMP แล้ว แต่ PC2 ยังคงสามารถ Ping ไปยัง A1 ได้สำเร็จ

การจำลองข้อผิดพลาด (Fault Injection): ใส่คำสั่ง `permit ip any any` ใน PACL บนพอร์ต G1/0/23 โดยลืมคำนึงถึงลำดับการประมวลผล ACL

```
! ลำดับการประมวลผลบน Switch Layer 2: PACL -> VACL -> RACL
PACL ประมวลผลก่อน VACL! เมื่อทราฟฟิกตรงกับ Permit ใน PACL โดยไม่มีกฎเจาะจง VACL จะถูกมองข้ามทันที
```

การวิเคราะห์สาเหตุหลัก (Root Cause): PACL มีลำดับความสำคัญสูงกว่า VACL หากทราฟฟิกถูก Permit ที่ PACL ระดับพอร์ตแล้ว VACL จะไม่ถูกนำมาประเมินผล

การแก้ไขปัญหาและภาพบันทึกหลังแก้ไข (Resolution Verification): ปรับแก้ไข PACL ให้ระบุกฎ deny เฉพาะเจาะจงก่อน `permit ip`